

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

PROJETO INTEGRADOR V

DESPENSACERTA

Relatório técnico do projeto

Integrantes:
Larissa Gomes Laube
Lucas Guedes
Paula
Edivan

2026

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO

2 SOBRE O PROJETO

2.1 Contexto

2.2 Necessidades identificadas

2.3 Solução

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 Requisitos funcionais

3.2 Requisitos não funcionais

3.3 Arquitetura da solução

3.4 Banco de dados

4 DADOS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS

5 MODELO DE NEGÓCIO E VIABILIDADE

6 EXPLICAÇÃO DOS CÁLCULOS

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A - TERMO DE USO

APÊNDICE B - POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1 RESUMO EXECUTIVO

Este relatório técnico apresenta o projeto DespesaCerta, uma proposta de aplicativo mobile voltado ao controle de validade de alimentos, organização de itens armazenados e redução do desperdício doméstico. O documento reúne o contexto do problema, as necessidades identificadas, a solução proposta, os requisitos do sistema, as especificações técnicas, a modelagem de dados, os dados gerenciais esperados e a análise financeira do projeto.

A documentação foi estruturada de forma objetiva e formal, mantendo apenas os itens essenciais solicitados para o relatório técnico do Projeto Integrador. As informações financeiras foram preservadas em formato de tabela para facilitar a leitura dos cálculos, premissas e indicadores de viabilidade.

2 SOBRE O PROJETO

O DespesaCerta tem como objetivo propor uma solução digital para auxiliar pessoas no controle de alimentos armazenados em casa. O projeto busca reduzir perdas por vencimento, apoiar a organização da despensa, geladeira e freezer e facilitar o planejamento de compras por meio de uma aplicação mobile simples e acessível.

A metodologia adotada partiu da identificação de uma necessidade cotidiana, seguida pela definição do público-alvo, levantamento de requisitos, organização do escopo, análise técnica e elaboração de projeções de viabilidade. O projeto foi desenvolvido no contexto do Projeto Integrador V do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Integrante	Responsabilidade no projeto
Larissa Gomes Laube	Documentação, organização dos requisitos, análise do problema e apresentação da solução.
Lucas Guedes	Apoio na definição da solução, validação das funcionalidades e organização da proposta.
Paula	Apoio na pesquisa, estruturação do conteúdo e revisão da proposta.
Edivan	Apoio na análise técnica, requisitos e validação do escopo do produto.

2.1 Contexto

O desperdício de alimentos em ambiente doméstico é um problema recorrente associado à falta de acompanhamento das datas de validade, à compra de produtos repetidos e à ausência de uma visão organizada dos itens já disponíveis. Muitas pessoas realizam compras

sem consultar previamente o que possuem em casa, o que aumenta o risco de vencimento dos produtos e gera impacto financeiro para as famílias.

Além do impacto econômico, o problema também possui relevância social e ambiental, pois o aproveitamento inadequado dos alimentos contribui para práticas de consumo pouco sustentáveis. Nesse contexto, uma solução mobile de controle e alerta pode apoiar o usuário em decisões simples do cotidiano, como consumir primeiro os itens próximos da validade e planejar melhor a lista de compras.

Por envolver cadastro de usuário e armazenamento de informações pessoais, o projeto também considera requisitos relacionados à privacidade, segurança da informação e transparência no uso dos dados, em conformidade com princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.

2.2 Necessidades identificadas

As principais necessidades identificadas estão relacionadas à dificuldade de acompanhar manualmente os alimentos comprados e armazenados. O público-alvo inclui famílias, estudantes que moram sozinhos, pessoas responsáveis pelas compras domésticas e usuários com rotina corrida que precisam de uma ferramenta prática para consultar os itens disponíveis.

- Controlar as datas de validade dos alimentos de forma centralizada.
- Receber alertas preventivos antes do vencimento dos produtos.
- Organizar alimentos por ambiente de armazenamento, como despensa, geladeira e freezer.
- Evitar compras repetidas por meio de uma lista de compras integrada.
- Aproveitar melhor os ingredientes próximos do vencimento por meio de sugestões de receitas.

2.3 Solução

A solução proposta é o DespensaCerta, um aplicativo mobile para cadastro, consulta e acompanhamento de alimentos. O usuário poderá registrar produtos, informar a data de validade, organizar os itens por ambiente e receber notificações preventivas. A aplicação também poderá auxiliar no planejamento de compras e no aproveitamento de alimentos por meio de sugestões de receitas.

A proposta atende a uma necessidade prática do dia a dia e busca unir organização, economia e consumo consciente. O foco do sistema está em oferecer uma experiência

simples, sem excesso de funcionalidades, priorizando o controle de validade e a redução do desperdício alimentar.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A solução foi planejada para ambiente mobile, com desenvolvimento previsto em React Native. A escolha dessa tecnologia se justifica por permitir a construção de aplicações móveis com reaproveitamento de código e boa adaptação para diferentes dispositivos. A documentação considera uma estrutura técnica suficiente para orientar a implementação futura do sistema.

Item	Descrição
Plataforma	Aplicativo mobile.
Tecnologia principal	React Native para desenvolvimento da interface e regras do aplicativo.
Banco de dados	Banco relacional ou serviço em nuvem a ser definido na implementação.
Autenticação	Login do usuário com identificação individual da conta.
Infraestrutura mínima	Smartphone com acesso à internet e sistema operacional compatível com o aplicativo.
Segurança	Controle de acesso por usuário, proteção de dados e tratamento adequado das informações pessoais.

3.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de usuário	Permitir que o usuário crie uma conta e acesse o aplicativo por tela de login.
RF02	Cadastro por código de barras	Permitir o cadastro de alimentos por meio da leitura do código de barras.
RF03	Registro de validade	Permitir que o usuário informe a data de vencimento de cada alimento cadastrado.
RF04	Organização por ambiente	Exibir alimentos por local de armazenamento, como despensa, geladeira e freezer.
RF05	Alertas de vencimento	Notificar o usuário quando faltarem 30, 15 e 5 dias para o vencimento.
RF06	Sugestão de receitas	Apresentar ideias de receitas com base nos itens disponíveis e próximos da validade.
RF07	Lista de compras	Permitir criar e atualizar uma lista de compras integrada ao aplicativo.

3.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	O aplicativo deverá apresentar navegação simples, clara e intuitiva.
RNF02	Compatibilidade	A solução deverá funcionar em dispositivos móveis compatíveis.
RNF03	Desempenho	Consultas de itens e alertas deverão ocorrer em tempo adequado para uso

		cotidiano.
RNF04	Segurança	O sistema deverá restringir o acesso aos dados ao usuário autenticado.
RNF05	Manutenibilidade	O código deverá ser organizado para facilitar futuras melhorias e correções.

3.3 Arquitetura da solução

A arquitetura prevista é composta por aplicativo mobile, camada de autenticação, camada de serviços, banco de dados e serviço de notificações. O aplicativo será responsável pela interação com o usuário. A camada de serviços concentrará as regras de negócio, como cálculo de vencimento e organização dos itens. O banco de dados armazenará usuários, alimentos, datas de validade, listas de compras e receitas. O serviço de notificações enviará alertas preventivos conforme os prazos cadastrados.

Elemento	Responsabilidade
Aplicativo mobile	Permitir login, cadastro de alimentos, consulta de itens, alertas, receitas e lista de compras.
Serviços da aplicação	Processar regras de negócio, validar dados e integrar as funcionalidades principais.
Banco de dados	Armazenar usuários, produtos, validade, ambientes, receitas e lista de compras.
Serviço de notificações	Enviar lembretes quando os alimentos estiverem próximos do vencimento.
Autenticação	Garantir que cada usuário acesse apenas seus próprios dados.

3.4 Banco de dados

O banco de dados deverá permitir operações de inclusão, consulta, atualização e exclusão de registros. Para a proposta inicial, considera-se um modelo relacional simples, pois as entidades principais possuem relação direta entre usuário, alimento, validade, ambiente de armazenamento, receitas e lista de compras.

Entidade	Principais campos	Finalidade
Usuário	id_usuario, nome, e-mail, senha_hash, data_criacao	Armazenar os dados básicos de acesso do usuário.
Alimento	id_alimento, id_usuario, nome, codigo_barras, data_validade, ambiente, status	Registrar os produtos cadastrados e suas datas de validade.
Alerta	id_alerta, id_alimento, dias_antes, data_alerta, status_envio	Controlar os alertas de vencimento gerados pelo sistema.
Receita	id_receita, titulo, ingredientes, modo_preparo	Armazenar sugestões de preparo e aproveitamento.
Lista de compras	id_item, id_usuario, nome_item, quantidade, status	Registrar itens que o usuário deseja comprar.

O dicionário de dados deverá ser refinado na etapa de implementação, incluindo tipos de dados, tamanhos, chaves primárias, chaves estrangeiras e regras de obrigatoriedade.

4 DADOS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Os dados registrados no aplicativo podem gerar informações úteis para tomada de decisão e melhoria da solução. Essas informações podem apoiar tanto o usuário final quanto a equipe responsável pelo produto, desde que sejam tratadas de forma ética, segura e preferencialmente agregada.

Indicador	Dados utilizados	Finalidade
Produtos mais vencidos	Nome do alimento, categoria e status de vencimento	Identificar alimentos com maior tendência de desperdício.
Ambiente com mais perdas	Local de armazenamento e quantidade de itens vencidos	Avaliar onde ocorrem mais vencimentos.
Uso dos alertas	Datas de alerta e status do alimento	Verificar se as notificações ajudam na prevenção de perdas.
Itens mais adicionados à lista	Itens cadastrados na lista de compras	Apoiar melhorias de organização e planejamento de compras.
Economia estimada	Itens consumidos antes do vencimento e valor informado pelo usuário	Estimar impacto financeiro positivo para o usuário.

5 MODELO DE NEGÓCIO E VIABILIDADE

Como proposta inicial, o DespensaCerta pode ser disponibilizado gratuitamente para ampliar o acesso dos usuários e validar a aceitação da solução. Em etapa futura, a viabilidade poderá ser explorada por meio de um plano premium com recursos adicionais, como relatórios de economia, histórico de consumo e maior personalização de alertas.

Também é possível considerar receita com anúncios e parcerias, desde que não comprometam a experiência do usuário. Nesta fase, o foco principal está na validação da proposta, na construção do MVP e na demonstração de valor prático para o público-alvo.

6 EXPLICAÇÃO DOS CÁLCULOS

A análise financeira foi organizada com base nas premissas do projeto. As tabelas a seguir apresentam o investimento inicial, os custos mensais, as fórmulas utilizadas, a projeção de 12 meses e os indicadores financeiros. Os valores foram mantidos em tabela para preservar a clareza da leitura.

6.1 Premissas da projeção

Premissa	Valor usado	Justificativa
Usuários novos	450 no mês 1, com crescimento de 50% ao mês no primeiro ano	Representa a adoção inicial do aplicativo.
Conversão premium	15% dos usuários novos	Estima quantos usuários passam a pagar pelo plano.
Cancelamentos	5% dos pagantes ativos do mês anterior	Simula a perda mensal de assinantes.
Plano premium	R\$ 9,90 por pagante ativo	Define a receita recorrente principal.
Anúncios	12 visualizações ao dia por usuário, durante 30 dias	Permite estimar a receita publicitária.
Receita por mil visualizações	R\$ 5,00 a cada 1.000 visualizações	Base para calcular a monetização por anúncios.
Taxa de desconto	15%	Utilizada no cálculo do VPL.

6.2 Investimento inicial

Item	Memória de cálculo	Valor
Desenvolvimento do app	600 horas x R\$ 100,00/hora	R\$ 60.000,00
Infraestrutura inicial	Banco de dados, armazenamento, backup e monitoramento	R\$ 4.000,00
Deploy/configuração inicial	Publicação, ambiente, DNS, HTTPS e variáveis iniciais	R\$ 3.000,00
Domínio	Registro de domínio por 3 anos	R\$ 150,00
Publicação Apple	US\$ 99 x R\$ 4,93	R\$ 488,07
Publicação Play Store	US\$ 25 x R\$ 4,93	R\$ 123,25
Divulgação inicial	Redes sociais, material visual e divulgação simulada	R\$ 15.000,00
Total do investimento inicial	Soma de todos os itens anteriores	R\$ 82.761,32

6.3 Custos mensais

Custo mensal	Explicação	Valor
Hospedagem/VPS	Servidor ou serviço em nuvem para manter o sistema ativo	R\$ 1.000,00
Monitoramento/backup	Cópias de segurança e monitoramento básico	R\$ 500,00
Apple	Proporção mensal da taxa anual de publicação	R\$ 40,67
Divulgação mensal	Postagens, impulsionamento ou campanha simples	R\$ 6.000,00
Manutenção	50 horas x R\$ 100,00/hora como custo de oportunidade	R\$ 5.000,00
Total mensal	Soma dos custos mensais	R\$ 12.540,67

Fórmula: custo anual = custo mensal x 12. Portanto, R\$ 12.541,00 x 12 = R\$ 150.492,00 no primeiro ano.

6.4 Fórmulas utilizadas

Cálculo	Fórmula / Como foi feito
Pagamentos novos	Usuários novos estimados x 15%
Cancelamentos	Pagantes ativos do mês anterior x 5%
Pagantes ativos	Pagantes anteriores + pagamentos novos - cancelamentos
Receita de anúncios	((Usuários diários x 12 x 30) / 1000) x 5
Faturamento mensal	(Pagantes ativos x R\$ 9,90) + receita de anúncios
Fluxo de caixa mensal	Faturamento mensal - custo mensal
Fluxo acumulado	Fluxo acumulado anterior + fluxo de caixa mensal
ROI	((Faturamento total - investimento inicial) / investimento inicial) / 100
VPL	Fluxos futuros descontados pela taxa de 15%
TIR	Taxa de retorno calculada a partir dos fluxos mensais

6.5 Projeção financeira de 12 meses

Mês	Faturamento	Fluxo mensal	Fluxo acumulado
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -82.761,32
1	R\$ 1.017,00	R\$ -11.524,00	R\$ -94.285,32
2	R\$ 2.101,50	R\$ -10.439,50	R\$ -104.724,82
3	R\$ 3.701,25	R\$ -8.839,75	R\$ -113.564,57
4	R\$ 6.064,88	R\$ -6.476,12	R\$ -120.040,70
5	R\$ 9.592,31	R\$ -2.948,69	R\$ -122.989,38
6	R\$ 14.856,47	R\$ 2.315,47	R\$ -120.673,91

7	R\$ 22.730,20	R\$ 10.189,20	R\$ -110.484,71
8	R\$ 34.504,80	R\$ 21.963,80	R\$ -88.520,91
9	R\$ 52.157,71	R\$ 39.616,71	R\$ -48.904,20
10	R\$ 78.614,56	R\$ 66.073,56	R\$ 17.169,36
11	R\$ 118.277,34	R\$ 105.736,34	R\$ 122.905,70
12	R\$ 177.762,51	R\$ 165.221,51	R\$ 288.127,21

O projeto começa com fluxo acumulado negativo por causa do investimento inicial. A partir do crescimento da base de usuários e dos pagantes ativos, a receita mensal passa a superar os custos. O ponto de virada acontece por volta do 10º mês, quando o fluxo acumulado se torna positivo.

6.6 Indicadores do primeiro ano

Indicador	Resultado	Leitura do resultado
Faturamento total	R\$ 521.380,53	Receita estimada em 12 meses
Custo anual	R\$ 150.492,00	Custo mensal de R\$ 12.541,00 x 12
Fluxo operacional	R\$ 370.888,53	Faturamento total - custo anual
Investimento inicial	R\$ 82.761,32	Valor necessário para iniciar o projeto
Fluxo acumulado final	R\$ 288.127,21	Fluxo operacional menos investimento inicial
Payback	Aproximadamente no 10º mês	Momento em que o acumulado fica positivo
ROI	5,30%	Retorno conforme fórmula adotada na planilha
VPL	R\$ 322.511,77	Valor presente líquido com taxa de desconto de 15%
TIR	12,92%	Taxa interna de retorno estimada para o primeiro ano

6.7 Projeção financeira de 3 anos

Ano	Faturamento	Custo anual	Fluxo anual	Fluxo acumulado
1	R\$ 521.380,53	R\$ 150.492,00	R\$ 370.888,53	R\$ 288.127,21
2	R\$ 707.747,40	R\$ 173.065,80	R\$ 534.681,60	R\$ 822.808,81
3	R\$ 924.548,40	R\$ 199.025,67	R\$ 725.522,73	R\$ 1.548.331,54
Total	R\$ 2.153.676,33	R\$ 522.583,47	R\$ 1.548.331,54	R\$ 2.659.267,57

Indicador de 3 anos	Resultado
Usuários novos acumulados	421.772,70
Pagantes ativos estimados	197.120
Faturamento total	R\$ 2.153.676,33
Custo total	R\$ 522.583,47
VPL	R\$ 1.346.375,26
ROI	25,02%

Com base nos cálculos realizados, o DespensaCerta apresenta uma projeção financeira positiva. Mesmo com investimento inicial de R\$ 82.761,32 e custo mensal aproximado de R\$ 12.540,67, a receita estimada com plano premium e anúncios permite recuperar o investimento por volta do 10º mês. Em 3 anos, o faturamento projetado ultrapassa R\$ 2 milhões, reforçando o potencial de viabilidade do projeto.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o DespesaCerta constitui uma proposta coerente de solução mobile para um problema cotidiano: a falta de controle sobre a validade dos alimentos. Ao reunir cadastro de produtos, acompanhamento de prazos, alertas, sugestões de receitas e lista de compras, o aplicativo apresenta potencial para gerar economia, organização e redução do desperdício.

Como implementação futura, recomenda-se evoluir o produto com melhorias de segurança, refinamento do banco de dados, testes com usuários e validação do modelo de negócio. Também será necessário aprofundar a política de privacidade e os mecanismos de proteção de dados antes de uma disponibilização pública da solução.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: consumo e produção responsáveis. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12>. Acesso em: 2 abr. 2026.

REACT NATIVE. Documentação oficial. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 2 abr. 2026.

APÊNDICE A - TERMO DE USO

Este Termo de Uso estabelece as condições gerais para utilização do aplicativo DespesaCerta. Ao utilizar a solução, o usuário declara estar ciente de que o aplicativo tem finalidade de apoio à organização doméstica de alimentos e controle de validade, não substituindo a avaliação individual sobre segurança, conservação e consumo dos produtos.

O usuário é responsável pela veracidade das informações inseridas no sistema, incluindo datas de validade, nomes de produtos, quantidades e locais de armazenamento. O aplicativo poderá emitir alertas com base nos dados cadastrados, mas a decisão final sobre consumo ou descarte permanece sob responsabilidade do usuário.

É vedado utilizar o aplicativo para fins ilícitos, inserir informações falsas com intenção de prejudicar terceiros ou tentar acessar dados de outros usuários. A equipe do projeto poderá realizar ajustes e melhorias na solução conforme evolução técnica e necessidade de segurança.

APÊNDICE B - POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Política de Privacidade do DespensaCerta tem como objetivo informar como os dados do usuário poderão ser coletados, utilizados e protegidos. O aplicativo poderá tratar dados como nome, e-mail, informações de login e registros de alimentos cadastrados pelo próprio usuário.

Os dados serão utilizados para permitir o funcionamento das funcionalidades principais, como autenticação, cadastro de alimentos, geração de alertas, organização por ambiente e lista de compras. As informações não deverão ser compartilhadas com terceiros sem base legal ou consentimento, salvo quando necessário para cumprimento de obrigação legal ou funcionamento essencial da solução.

O usuário poderá solicitar a atualização ou exclusão de seus dados, conforme regras aplicáveis. A solução deverá adotar medidas razoáveis de segurança para proteger as informações armazenadas, incluindo controle de acesso, autenticação e boas práticas de desenvolvimento seguro.